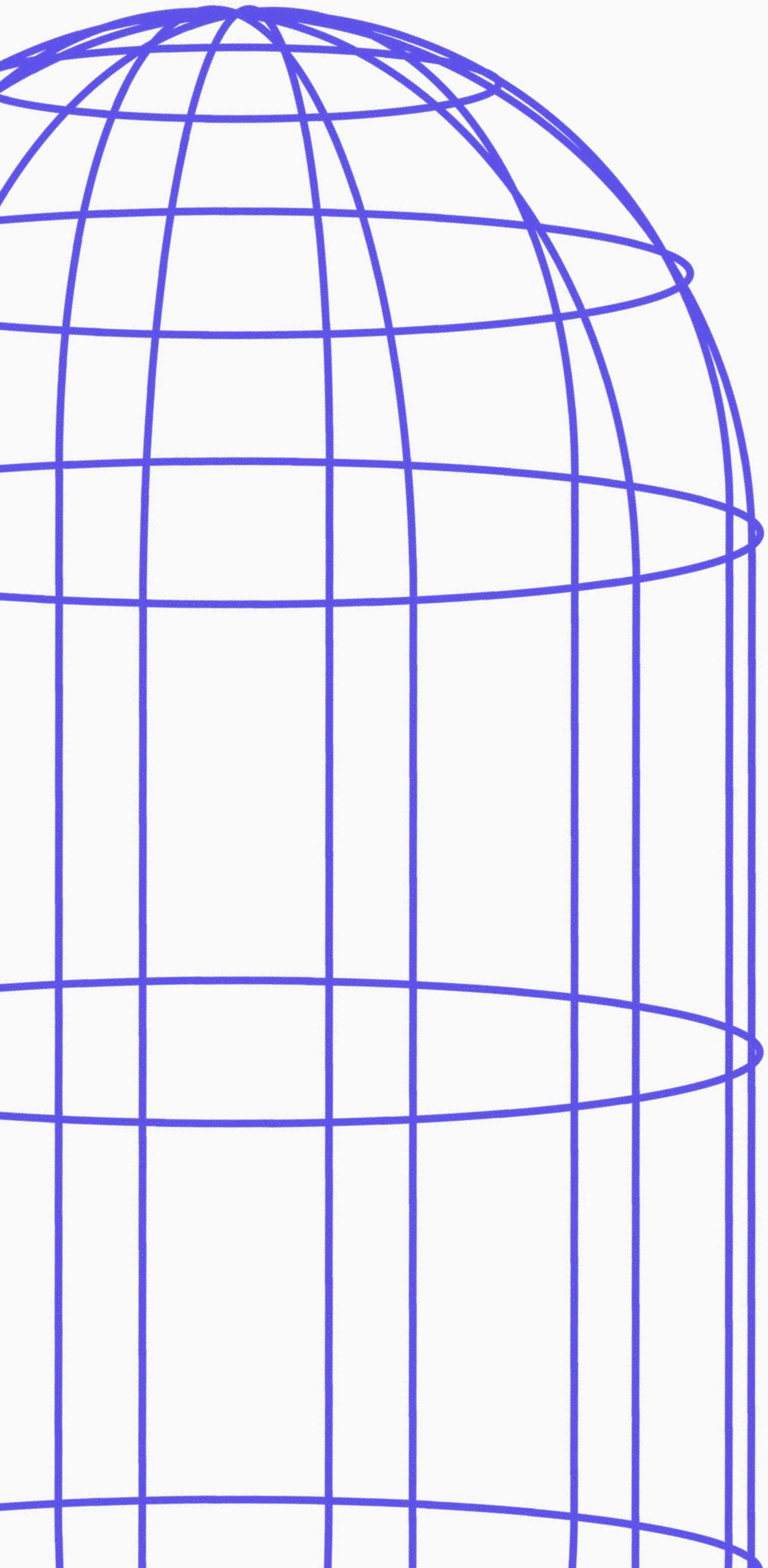
Manual de Procedimentos da Modernização de Dados

Um guia para migração de bases de dados on-premises e legadas para os serviços geridos e infraestrutura do Azure



Índice



Introdução 3
Acerca deste guia 4

1
Avaliar o seu património de base de dados para a era da IA por meio de agentes 5

2
Selecionar o serviço de base de dados certo 9
Critérios de seleção 10
Guia para IaaS vs. PaaS 11
Guia sobre escalões de bases de dados 11
Guia sobre otimização de custos 12

3
Selecionar o padrão de migração certo 13
Realojar: Lift-and-shift para VMs 15
Restruturar a plataforma: Migrar para PaaS gerido 16
Refatorizar: Otimizar para arquiteturas nativas da cloud 18

4
Implementar segurança, integração e governação 20
Listas de verificação de melhores práticas 21

5
Abrir o caminho para a modernização 22
Padrões de integração comuns 23

6
Otimizar e operar 25
Lista de verificação da otimização do desempenho 26
Lista de verificação dos custos 26

Próximos passos 27

Introdução

A modernização dos seus dados é mais do que uma atualização da infraestrutura; é um passo crucial na preparação para a era da IA por meio de agentes. A IA por Meio de Agentes está a redefinir o funcionamento da tecnologia, possibilitando que a IA raciocine, aja e colabore através de ferramentas e dados. Para apoiar este novo modelo, as organizações precisam de uma base de dados criada para capacidades avançadas, como análise preditiva, automatização, aplicações inteligentes e agentes autónomos. Contudo, muitas organizações suspendem os esforços de modernização devido a preocupações relacionadas com complexidade, custos, dependência de fornecedores ou falta de competências internas. Entretanto, as plataformas legadas, com a sua latência, limitações de escalabilidade e lacunas de conformidade, tornam-se cada vez mais barreiras à inovação.

Quando a sua base não está preparada para workloads autónomas, os riscos agravam-se. Primeiro, não é dimensionada: a latência aumenta, o desempenho piora e a experiência do utilizador é afetada. Segundo, a integridade dos dados é ameaçada à medida que as transações colidem e os processos falham devido a maior simultaneidade. Terceiro, os modelos de identidade e governação revelam-se insuficientes. A maioria dos sistemas foi projetada para utilizadores humanos, não para agentes autónomos a operar à velocidade da máquina.

Lidar com estas preocupações com uma abordagem estruturada e uma mitigação de riscos à migração de dados ajuda a criar uma base segura, dimensionável e otimizada para as necessidades atuais e futuras do negócio. A modernização das bases de dados vai além da migração, restruturando esquemas, otimizando a indexação e adotando serviços geridos para resiliência e automatização. Viabiliza arquiteturas modulares, particionamento e capacidades nativas da cloud, como escalabilidade elástica, posicionando o seu património de dados para agilidade e inovação impulsionada por IA.



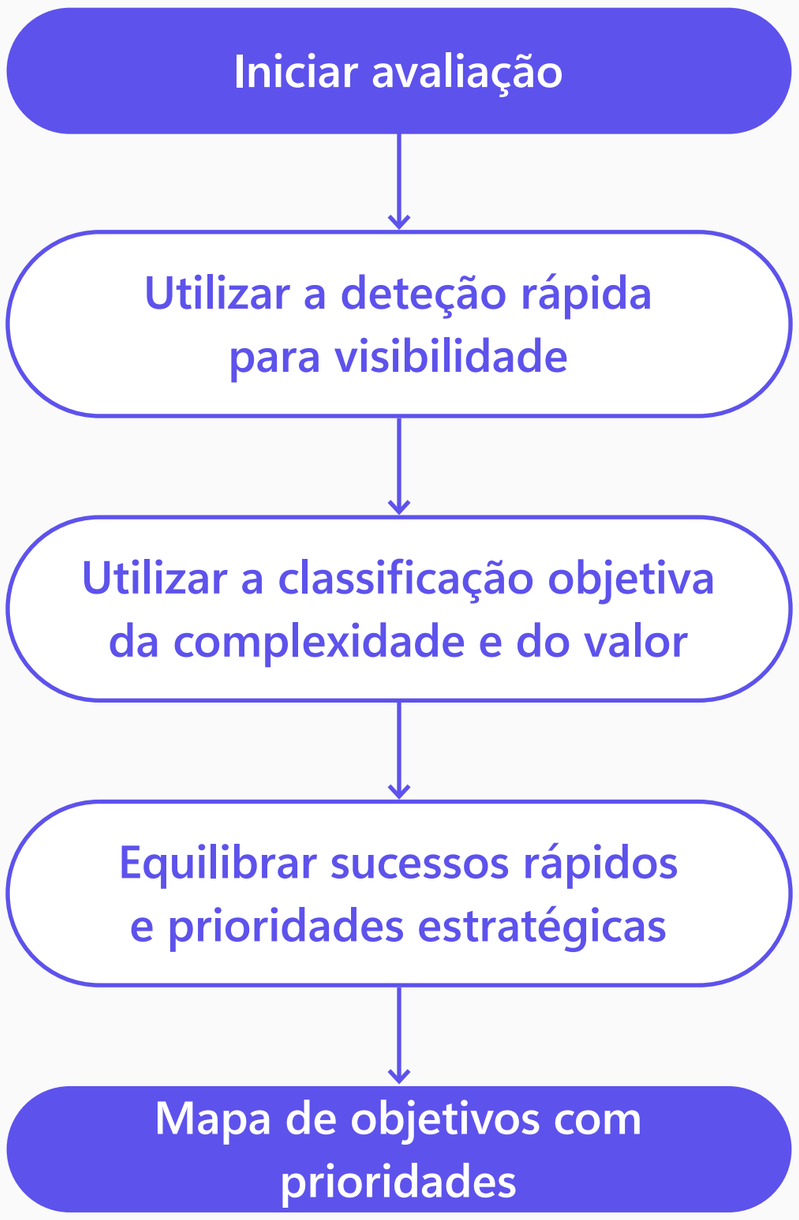
Acerca deste guia

O Manual de Procedimentos da Modernização de Dados foi criado para ajudar a desbloquear a inovação através da modernização, capacitando a tomada de decisões informadas que melhoram o desempenho, reduzem os custos e aumentam a agilidade empresarial. As estruturas de tomada de decisão ajudam a escolher o caminho certo para a migração de workloads on-premises e legadas para opções de infraestrutura como serviço (IaaS) ou plataforma como serviço (PaaS) do Azure com interrupção mínima.

O Azure oferece vantagens distintas com a sua abordagem abrangente à segurança, além de funcionalidades de otimização de custos, como planos de poupanças do Azure. Com as ferramentas de migração por meio de agentes e impulsionadas por IA do Azure, pode acelerar os seus esforços de modernização e reduzir a complexidade, ao mesmo tempo que as capacidades híbridas robustas, proporcionadas pelo Azure Arc, fornecem gestão e governação consistente. Ao nível da infraestrutura, os processadores e aceleradores AMD oferecem computação eficiente em termos de custos para uma ampla variedade de workloads, contribuindo para proteger dados confidenciais e garantindo desempenho consistente com baixa latência para utilizadores em todo o mundo.

O Frontier Accelerate para Bases de Dados é uma oferta abrangente, criada para simplificar e acelerar o seu percurso de migração de dados, ao mesmo tempo que prepara a sua organização para a IA. Oferece acesso a especialistas da Microsoft e parceiros especializados, avaliações melhoradas por IA, ferramentas de migração e investimentos flexíveis, incluindo redução de custos através de planos de poupanças da base de dados, financiamento na entrega e créditos do Azure, de forma a reduzir o risco e a acelerar a obtenção de resultados. Complementado pela qualificação de competências e pela formação baseadas em funções, o programa ajuda as equipas a construir o conhecimento necessário para modernizar com confiança e desbloquear valor acrescentado a partir dos seus dados no Azure.

1. Avaliar o seu património de base de dados para a era da IA por meio de agentes



Na era da IA por meio de agentes, as bases de dados devem fazer muito mais do que transações simples de processos. Precisam de gerir volumes massivos de dados operacionais, adaptar-se à evolução dos workflows de IA e apoiar casos de utilização avançados, como memória conversacional, análises e pesquisa baseada em vetores. A realização de uma avaliação abrangente das bases de dados pode ajudar a compreender o grau de preparação para a era da IA por meio de agentes e a definir o que priorizar à medida que progride.

Mesmo uma avaliação rápida pode ajudar a garantir o alinhamento dos seus esforços de modernização com as prioridades do negócio, reduzir riscos e proporcionar valor a longo prazo. Pode combinar verificações de estado de funcionamento com um inventário abrangente, mapeamento de dependências e classificação de workloads para traçar um quadro de lacunas críticas, riscos de conformidade e oportunidades de modernização. Estes dados ajudam a priorizar os passos seguintes e a decidir o que modernizar, quando e como.

Uma avaliação começa com um inventário. Utilize o Agente de Migração do Azure Copilot e a experiência de migração do Azure Arc no SQL Server para descobrir todas as bases de dados (SQL, NoSQL, open-source, proprietárias), modelos de alojamento (on-premises, cloud, híbridos) e pontos de integração. Uma verificação de estado de funcionamento de alto nível ajuda a identificar lacunas e oportunidades críticas.

Avaliar a preparação do património de dados e aplicações

A identificação do estado atual das suas aplicações e dados é essencial para o planeamento. Pode utilizar o seu Agente de Migração do Azure Copilot para identificar alterações-chave ao código, necessárias antes da migração para o Azure. A Microsoft também oferece avaliações financiadas do património de aplicações e dados* com o Frontier Accelerate para Bases de Dados.

*Sujeito a aprovação e disponibilidade

Lista de verificação rápida sobre o estado de funcionamento

Execute avaliações incorporadas para testar o desempenho, sinalizar plataformas em fim de suporte e validar a postura de segurança.

Um inventário abrangente define uma visão completa do seu património de bases de dados: instâncias, versões, modelos de alojamento, controlos de segurança e governação. Sem um inventário completo, corre o risco de ignorar falhas críticas nos sistemas ou de conformidade.

Lista de verificação do estado de funcionamento	Itens de ação
Desempenho e fiabilidade	☐ Verifique se a latência, o débito e o tempo de atividade cumprem os contratos de nível de serviço (SLAs). ☐ Utilize ferramentas de monitorização para aferição com base em normas do setor.
Segurança e conformidade	☐ Garanta a encriptação de dados inativos e em circulação. ☐ Confirme que a auditoria de bases de dados está ativada. ☐ Valide que a configuração de bases de dados e o processamento de dados cumprem os regulamentos relevantes.
Estado do ciclo de vida	☐ Sinalize bases de dados a chegar ao fim do suporte ou executadas em plataformas legadas.
Custo e dívida técnica	☐ Quantifique o overhead de licenciamento. ☐ Documente as ineficiências operacionais.

Lista de verificação da deteção e do inventário

Um inventário abrangente define uma visão completa do seu património de bases de dados: instâncias, versões, modelos de alojamento, controlos de segurança e governação. Sem um inventário completo, corre o risco de ignorar falhas críticas nos sistemas ou de conformidade.

Lista de verificação da deteção	Itens de ação
Instâncias e versões das bases de dados	☐ Catalogue todos os sistemas SQL, NoSQL, open-source e proprietários.
Modelos de alojamento	☐ Indique se as workloads são executadas on-premises, na cloud ou em ambientes híbridos.
Pegada de armazenamento e computação	☐ Registe as tendências de capacidade, utilização e crescimento.
Controlos de segurança	☐ Descreva as políticas de autenticação, encriptação e acesso.
Pontos de integração	☐ Liste APIs, pipelines ETL e ferramentas de relatórios.
Propriedade e governação	☐ Atribua responsabilização a cada ativo.

Abordagem de mapeamento de dependências

Para evitar surpresas em termos de custos durante a migração, é necessário identificar as relações entre bases de dados, aplicações e fluxos de dados. O Agente de Migração do Azure Copilot ajuda a acelerar o processo com ferramentas sem e com agentes, permitindo-lhe visualizar dependências entre servidores e aplicações. Para compatibilidade de esquemas e mapeamento de funcionalidades, utilize o Azure Database Migration Service com o Azure Schema Conversion Tool ou o Assistente de Migração de Dados.

Lista de verificação das dependências	Itens de ação
Mapeamento ao nível do esquema	☐ Identifique chaves externas, vistas, procedimentos armazenados e acionadores.
Acoplamento de aplicações	☐ Documente as dependências entre aplicações e bases de dados.
Linhagem de dados	☐ Rastreie como os dados fluem nos sistemas para conformidade e análise.
Análise de impacto	☐ Utilize ferramentas de visualização ou modelos baseados em grafos para prever efeitos a jusante decorrentes de alterações ao esquema.

Identificação de padrões de workloads

Outra forma rápida de avaliar candidatos à migração é o padrão das workloads: de processamento de transações online (OLTP), de processamento de análises online (OLAP) e de processamento híbrido de transações/análises (HTAP).

Workload	Destino do Azure	Melhor para
OLTP **Sistemas transacionais de elevado volume e baixa latência**	SQL Server em Máquinas Virtuais do Azure	Lift-and-shift a partir do SQL Server
	Base de Dados do Azure para PostgreSQL	Modernizar as workloads existentes do PostgreSQL e Oracle
	Base de Dados do Azure para MySQL	Modernizar workloads open-source MySQL existentes
	Azure DocumentDB	Workloads compatíveis com MongoDB
	Azure SQL Managed Instance	Modernizar workloads OLTP existentes
OLAP **Consultas de leitura intensiva e em grande escala**	Microsoft Fabric	Plataforma moderna de análise unificada, baseada em SaaS

Quadro de priorização

Quando prioriza candidatos de bases de dados para migração, pode utilizar um método de classificação simples, de modo a equilibrar a velocidade, o impacto e o risco. O resultado é uma matriz de candidatos à migração que facilita a avaliação dos candidatos à modernização.

Por exemplo:



Resultados imediatos representam valor comercial elevado, complexidade ou risco baixo, e preparação elevada.



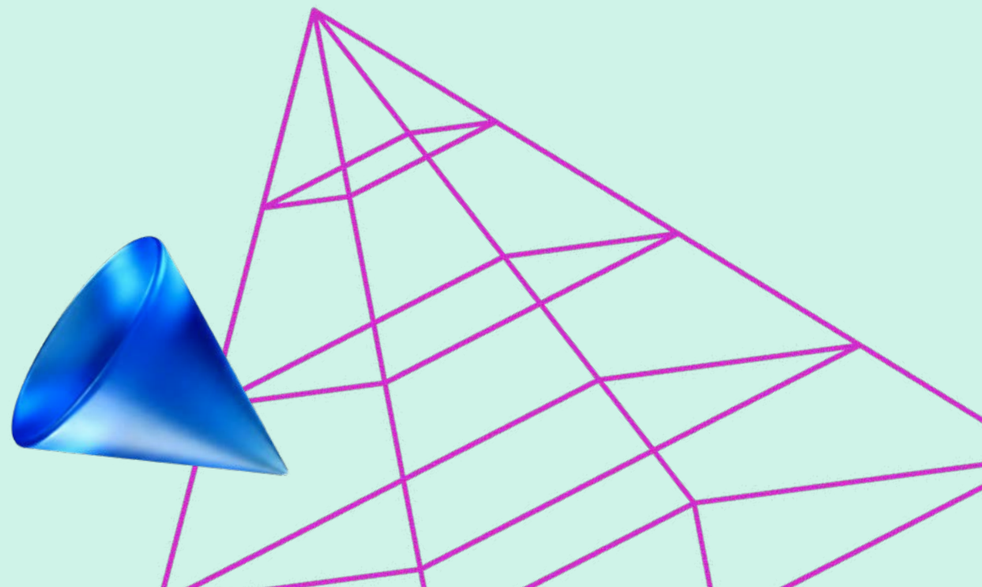
Os movimentos estratégicos representam um valor comercial e técnico elevado, com maior complexidade ou risco, e podem exigir mais planeamento.



Adie as mudanças de baixo valor quando o risco, o custo ou a complexidade forem demasiado elevados.

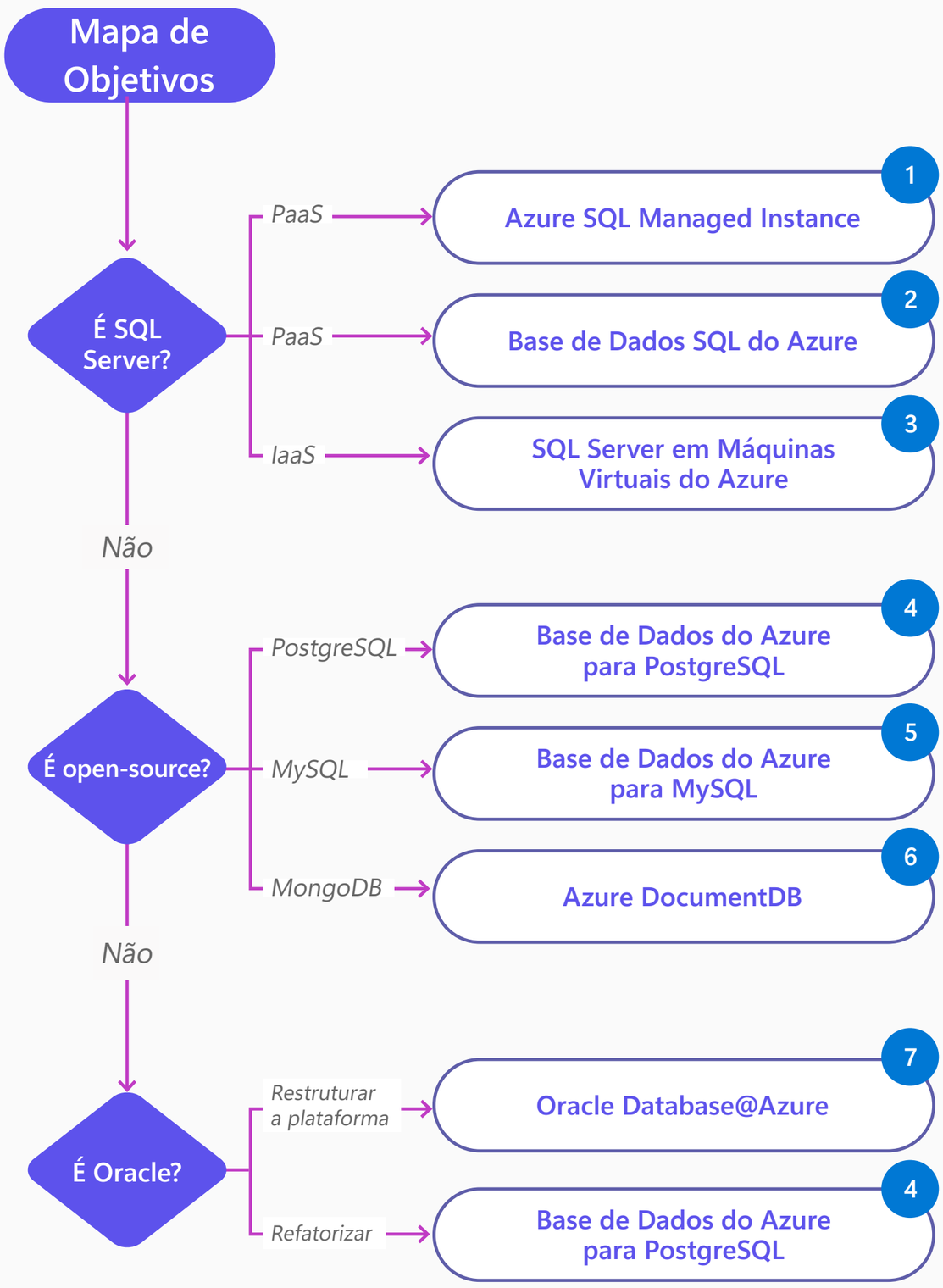
Exemplo de quadro de priorização

Critérios	Base de Dados A	Base de Dados B	Base de Dados C
Valor para o negócio	Elevado	Mediano	Reduzido
Complexidade técnica	Reduzida	Elevada	Mediana
Risco de migração	Reduzido	Mediano	Elevado
Requisitos de conformidade	Medianos	Elevados	Reduzidos
Potenciais poupanças	Elevadas	Medianas	Reduzidas
Preparação	Elevada	Reduzida	Mediana
Alinhamento estratégico	Elevado	Mediano	Reduzido
Tipo de Candidato	**Sucesso Rápido**	**Estratégico**	**Adiamento**



2. Selecionar o serviço de base de dados certo

A seleção da base de dados é um fator decisivo de qualquer iniciativa de modernização, afetando diretamente o desempenho, a escalabilidade, a resiliência e o custo total de posse (TCO). O Azure simplifica este processo ao oferecer um vasto portefólio de serviços de bases de dados especializados. Graças a ferramentas, como o Assistente do Azure, e a opções de redução de custos, como os planos de poupança do Azure e preços reservados, pode tomar decisões bem informadas e eficientes em termos de custos.



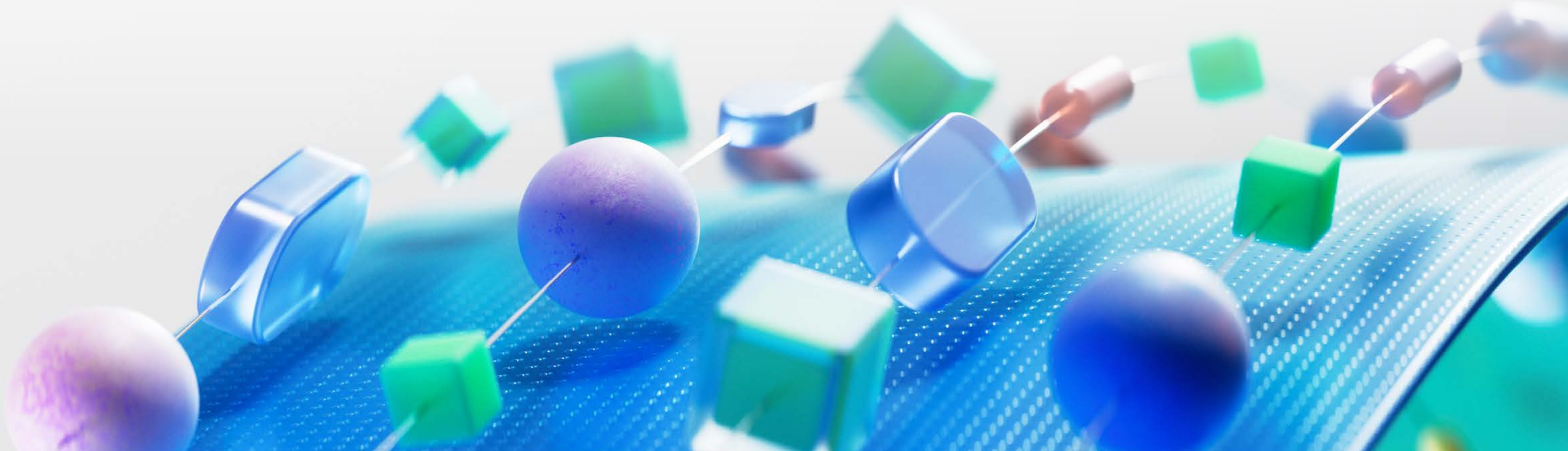
Chave

1. Quer esteja a executar SaaS com vários inquilinos, OLTP crítico para a missão ou a migrar workloads on-premises do SQL Server, Oracle, Sybase ou IBM DB2 para a cloud, o Azure SQL Managed Instance oferece o caminho mais simples para a modernização: SQL totalmente gerido, sempre atualizado, sem overhead de infraestrutura.
2. O Azure SQL Database Hyperscale foi concebido para SaaS com vários inquilinos e OLTP de débito elevado, sendo o destino hiperescalável e pronto para IA para workloads SQL Server, Oracle, Sybase e DB2 prontas para modernização.
3. Com controlo total do SO, FILESTREAM, transações entre instâncias e melhor TCO, o SQL Server nas VMs do Azure executa qualquer versão e qualquer edição, no Windows ou no Linux.
4. Concebida para dimensionamento open-source, a Base de Dados do Azure para PostgreSQL possui segurança empresarial, IA incorporada e desempenho crítico para a missão para aplicações Community Edition, GIS, séries de tempo e workloads de marketing digital, com um caminho claro a partir de PostgreSQL e Oracle.
5. A Base de Dados do Azure para MySQL moderniza sites, aplicações Web e jogos de baixa latência na mais recente Community Edition, totalmente gerida, com baixo TCO e o destino natural para workloads MySQL em migração para a cloud.
6. O Azure DocumentDB é uma base de dados open-source, totalmente gerida, 99,03% compatível com MongoDB. Oferece IA incorporada, integrações com o Azure e flexibilidade multicloud incluída para aplicações críticas para a missão.
7. O Oracle AI Database@Azure fornece desempenho nativo Exadata no Azure, RAC, Autonomous DB, Exascale e Base DB completas, com os mesmos preços e SLAs como OCI, bem como integração direta com a IA, a análise e a segurança do Azure.

Critérios de seleção

Escolher o serviço de base de dados certo significa comparar opções de infraestrutura, camadas de desempenho e custos. O Azure inclui várias ferramentas que podem ser utilizadas.

Ferramentas de Avaliação	Migração de dados e migração de esquemas	Melhor para
Documentação SQL do Azure Arc	Serviços de migração do Azure Arc	Migrar para o SQL Server com compatibilidade quase total com SQL Server e alterações mínimas à aplicação.
Agente de Migração do Azure Copilot	Database Migration Service (DMS)	Lift and shift ou compatibilidade dependente das workloads do SQL Server.
	STRIIM (online) & Database Migration Service (DMS) (offline)	Modernizar para bases de dados individuais ou elásticas com período de indisponibilidade mínimo.
	STRIIM, SSMA para Sybase	Migrar workloads Sybase para uma plataforma gerida do Azure SQL.
	STRIIM, SSMA para Oracle	Modernização de Oracle para Azure SQL e consolidação da plataforma.
	STRIIM, Extensão VS Code: Ferramentas de Migração	Migrações open-source PostgreSQL e aplicações nativas da cloud.
	Database Migration Service (DMS)	Migrações lift-and-shift simples para PostgreSQL.
Extensão da Migração do Azure DocumentDB para VS Code	Ferramentas nativas de MongoDB, STRIIM	Workloads compatíveis com MongoDB.



Guia para IaaS vs. PaaS

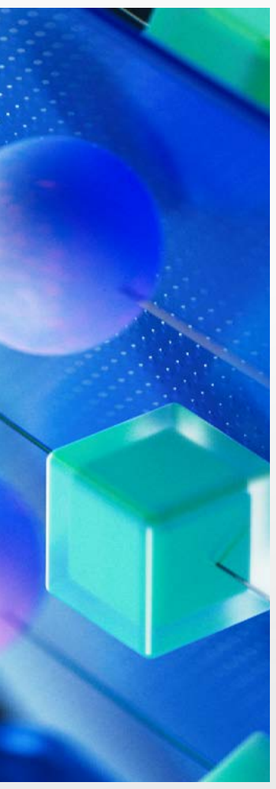
Categoria	IaaS	PaaS
Dimensionamento	Manual ou personalizado; define o tamanho e o script. Útil para casos de periferia, necessidades regulamentares.	Dimensionamento automático e gestão de carga incorporados. Ideal para workloads dinâmicas e crescimento rápido.
Controlo	Controlo total sobre o sistema operativo, middleware e runtime. Melhor para configurações personalizadas.	Abstrai a infraestrutura para poder concentrar-se nos dados e na lógica aplicacional. Controlo menos granular.
Custo	Autogerido; pode ser rentável se for rigorosamente monitorizado.	Custos previsíveis; redução o overhead de gestão. Pague pelo que utiliza.
Flexibilidade	Máxima flexibilidade; suporta workloads legadas e especializadas.	Desenvolvimento simplificado; ideal para arquiteturas modernas e nativas da cloud.
Gestão	Requer aplicação de patches, cópias de segurança, monitorização e dimensionamento manual.	Aplicação de patches automatizada, cópias de segurança, dimensionamento e elevada disponibilidade.
Curva de aprendizagem	Ferramentas familiares; alterações mínimas no código.	Pode exigir novas competências; permite funcionalidades avançadas da cloud.
Conformidade	Personalizável para necessidades regulamentares rigorosas.	Funcionalidades de conformidade incorporadas; pode exigir adaptação para casos de periferia.
Resultado final	**Necessita de controlo máximo, suporte para workloads legadas ou tem requisitos regulamentares rigorosos que exigem configurações personalizadas.**	**Pretende inovação mais rápida, overhead operacional reduzido e escalabilidade nativa da cloud, ideal para a maioria dos cenários de modernização.**

Guia sobre escalões de bases de dados

Modelo	Vantagens	Aplicável A
Baseado em vCore	Dimensionamento flexível e independente da computação e do armazenamento.	Azure SQL Managed Instance Base de Dados do Azure para PostgreSQL Azure DocumentDB Base de Dados do Azure para MySQL
Sem servidor	Dimensiona automaticamente a computação com base na exigência da workload: ideal para workloads imprevisíveis ou intermitentes.	Base de Dados SQL do Azure (Camada sem servidor)

Guia sobre otimização de custos

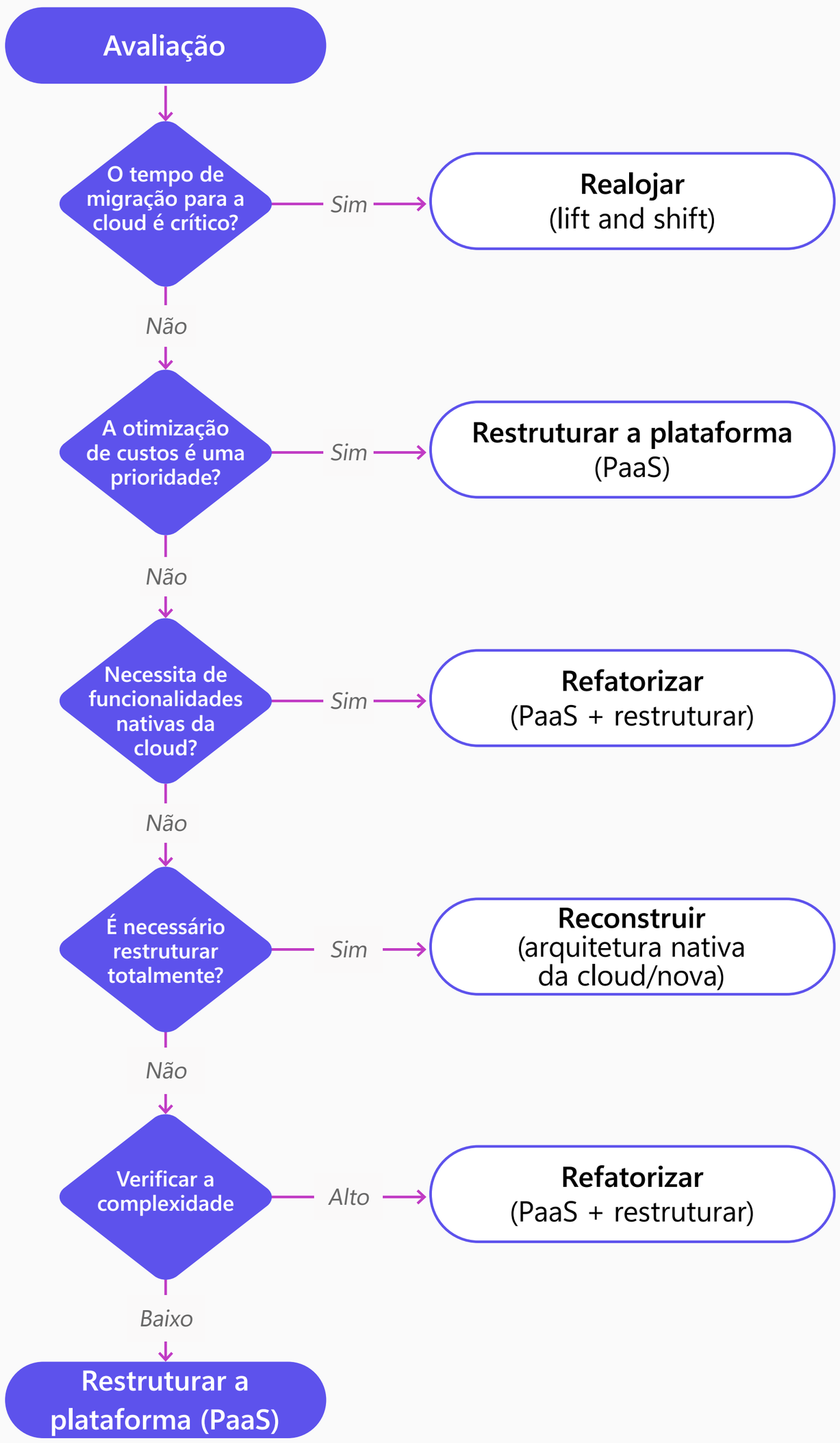
Princípios orientadores	Estratégias e ferramentas
Compreender e prever os custos	Estime o custo de serviços específicos do Azure antes da implementação com a Calculadora de Preços do Azure e compare o custo de execução de workloads on-premises vs no Azure.
Cumprir as restrições de custo	Estabeleça objetivos e políticas de gastos utilizando o Microsoft Cloud Adoption Framework para Azure.
Implementar controlos de custos	Utilize o modelo de política incorporado para gestão de custos no Azure Policy, ou crie um personalizado, para que as suas equipas possam avançar rapidamente no âmbito dos seus requisitos.
Pagar pelo consumo	Reduza os custos utilizando o Benefício Híbrido do Azure, os planos de poupança do Azure e as Reservas, que alinham o licenciamento e os compromissos de longo prazo com a procura de workloads.



Sugestão

Para migrações para o SQL Server, pode aumentar as poupanças através da reutilização de licenças existentes, através do Benefício Híbrido do Azure, combinado com o plano de poupanças do Azure para bases de dados, que oferece poupanças com base nos gastos, ao longo de um ano.

3. Selecionar o padrão de migração certo



Existem várias versões da racionalização da cloud (os Rs), mas para modernização da base de dados, aplica-se frequentemente 6 Rs:

Realojar para migrações lift-and-shift da sua base de dados para VMs com alterações mínimas.

Restruturar a plataforma para migrar para serviços de bases de dados geridas dos Azure (PaaS) com alterações mínimas ao esquema ou código.

Refatorizar para otimizar o esquema, a indexação ou os procedimentos armazenados e tirar partido de funcionalidades nativas da cloud, sem necessidade total de voltar a restruturar.

Reconstruir para restruturar e rearquitetar a base de dados do zero, utilizando capacidades nativas da cloud e modelos modernos de dados.

Retirar bases de dados desnecessárias ou que foram substituídas.

Reter para manter no estado atual.

Selecionar o padrão de migração certo minimiza os riscos e maximiza o valor a longo prazo.

Pode cumprir com a maioria das prioridades do negócio e técnicas, utilizando apenas três padrões comuns de migração: realojar, restruturar a plataforma e refatorizar. Quer o objetivo seja a velocidade, a eficiência operacional ou a transformação nativa da cloud, estas abordagens oferecem um caminho claro para modernizar o seu património de dados.

Para reduzir o risco e acelerar a tomada de decisões, o Agente de Migração do Azure Copilot proporciona visibilidade e o Azure DMS garante capacidade de execução em todos os três percursos.

Utilize o Agente de Migração do Azure Copilot para:

Planear, avaliar e determinar a preparação.

Fornecer estimativas de computação e armazenamento para opções de IaaS e PaaS.

Comparar as implicações de custos entre os vários caminhos de migração, para que possa tomar decisões estratégicas.

Utilize o Azure DMS para:

Orquestrar migrações de bases de dados seguras e com o mínimo de indisponibilidade.

Garantir a integridade dos dados e a conformidade durante a migração.

Suportar a refatorização e a conversão entre plataformas.

Fornecer um caminho ponto a ponto do SQL Server através da migração para o SQL Server no Azure Arc.

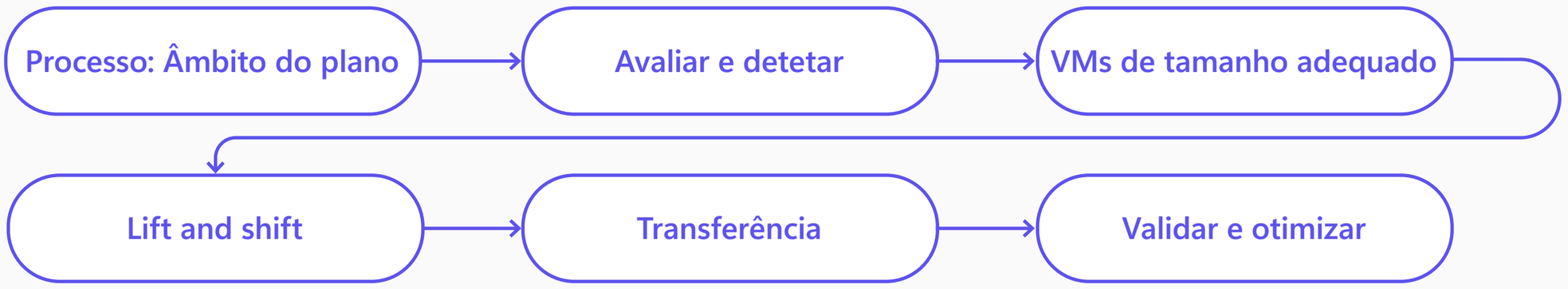


Sugestão

Simplifique as migrações para o SQL Server com o **Azure Database Migration Service,** disponível através do Azure Arc, para concluir migrações em dias, em vez de meses.

Realojar: Lift-and-shift para VMs

Realojar é uma abordagem de migração rápida, ideal para workloads legadas, quando pretende voltar a implementar com alterações mínimas, quando precisa de uma saída rápida do datacenter, quando enfrenta prazos de fim de suporte, quando precisa de libertar espaço no datacenter ou simplesmente quando pretende ROI rápido na cloud que reduza as despesas de capital (CapEx).



Decisão	Considerações
Desempenho e dimensionamento	→ Para evitar aprovisionamento em excesso, utilize o dimensionamento com base no desempenho. Ao analisar cuidadosamente as métricas reais das workloads (CPU, memória, E/S de disco) do seu ambiente on-premises, pode selecionar o tamanho de VM mais adequado no Azure. → Para simplificar, utilize o dimensionamento exatamente como está, ou seja, mantenha o mesmo tamanho e especificações dos seus servidores atuais, sem alterações. → Penso no processador. Ao migrar de uma infraestrutura com cinco anos para as VMs AMD v7 mais recentes, pode melhorar o desempenho por dólar em até 78% em média, nas workloads mais comuns, incluindo bases de dados.* → Após o dimensionamento, aplique opções de poupanças, como o plano de poupanças do Azure para bases de dados. Benefício Híbrido do Azure ou dimensionamento automático, quando adequado.
Período de indisponibilidade	→ Conte com um período de indisponibilidade mínimo a moderado durante a migração e agende este processo para um período de manutenção de baixo impacto. → Utilize o Azure Database Migration Service para minimizar o período de indisponibilidade através da replicação contínua, da origem ao destino.
Reversão	→ Antes da transferência, capture um instantâneo ou faça uma cópia de segurança das VMs. → Se necessário, faça uma reativação pós-falha para o ambiente on-premises utilizando ferramentas de replicação, como o Azure Site Recovery.
Validação	→ Verifique a conectividade. → Compare as linhas de base de desempenho. → Verifique a configuração da cópia de segurança. → Avalie a postura de segurança.

Resultados esperados

- ✓ Migração rápida
- ✓ Melhor relação preço-desempenho
- ✓ Interrupção mínima

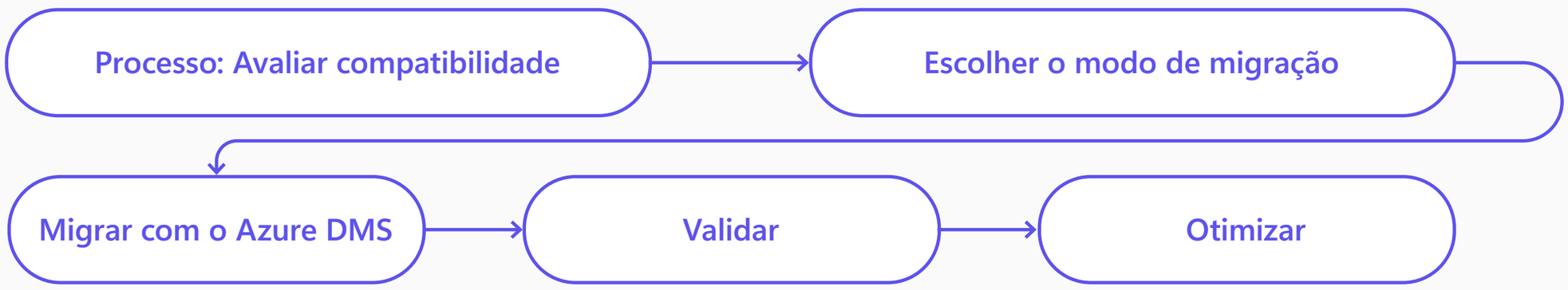
* Os resultados podem variar. Consulte AMD EPYC™ Claim #9xx5C-104 Microsoft Azure VMs Powered by AMD EPYC™ Processors.

Sugestão

Realojar é menos eficaz quando o seu ambiente tem aprovisionamento em excesso, quando as aplicações estão associadas a componentes legados ou quando a sua organização não possui objetivos claros de modernização. Considere restruturar a plataforma ou refatorizar.

Restruturar a plataforma: Migrar para PaaS gerido

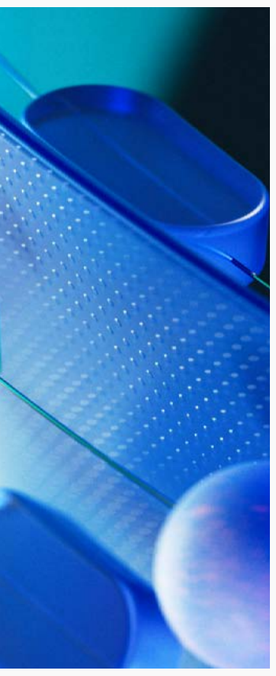
A restruturação da plataforma é uma abordagem de modernização que reduz o overhead operacional e desbloqueia a escalabilidade ao transitar para serviços de bases de dados totalmente geridas do Azure. Restruturar a plataforma é ideal quando se pretende modernizar sem grandes modificações. Este padrão elimina aplicação de patches, cópias de segurança e gestão de infraestruturas, permitindo ao mesmo tempo um dimensionamento elástico e elevada disponibilidade incorporada. O Azure Database Migration Service simplifica o processo com opções de migração online e offline e avaliações de compatibilidade que ajudam a identificar bloqueios antecipadamente.



Decisão	Considerações
Período de indisponibilidade	→ Impulsionado principalmente pelo movimento de dados e pela transferência. → Escolha um modo de migração. O período de indisponibilidade depende do modo online ou modo offline e do volume de dados. → Use o Azure DMS de escalão Premium para migrações online. → Decida uma estratégia de transferência para redirecionar o tráfego de produção para o Azure e automatizar as alterações de DNS. → Valide a replicação e a preparação para ativação pós-falha antes da transição.
Compatibilidade	→ Consulte a documentação para avaliar a paridade das funcionalidades. → Certifique-se de que os tipos de dados de origem são corretamente mapeados para o destino e valide a compatibilidade de agrupamento e o conjunto de carateres. → Confirme os requisitos de autenticação e segurança. → Considere fatores de rede e conectividade durante a migração, como requisitos de latência ou conformidade. → Compare limites de tamanho da base de dados, IOPS e débito. → Certifique-se de que o processo de deteção revela dependências ao nível da aplicação, como servidores associados, tarefas ou funções específicas do fornecedor, além de quaisquer caminhos de base de dados hard-coded ou sintaxe específica da plataforma.
Reversão	→ Faça uma cópia de segurança da base de dados de origem antes da conversão do esquema. → Em caso de falha da migração, restaure a base de dados original e volte a ligar as aplicações. → Considere criar scripts para reverter alterações parciais.

Decisão	Considerações
Validação	→ Teste a funcionalidade verificando o esquema, a integridade dos dados, os procedimentos armazenados e a conectividade da aplicação. → Faça a aferição do desempenho, comparando métricas antes e depois da migração, como tempos de resposta das consultas e utilização da CPU e da memória. → Simule a ativação pós-falha para validar os mecanismos de HA/DR.

Resultados esperados → Redução significativa dos custos e melhoria do desempenho



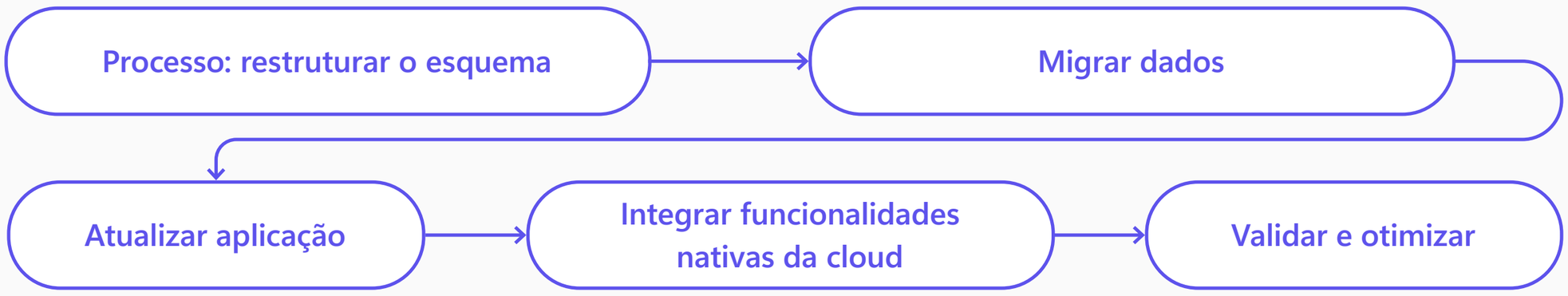
Sugestão

Se a incompatibilidade de funcionalidades, a complexidade das dependências ou as restrições rigorosas de período de indisponibilidade tornarem a restruturação da plataforma demasiado dispendiosa ou arriscada, considere optar pelo realojamento ou a refatorização.

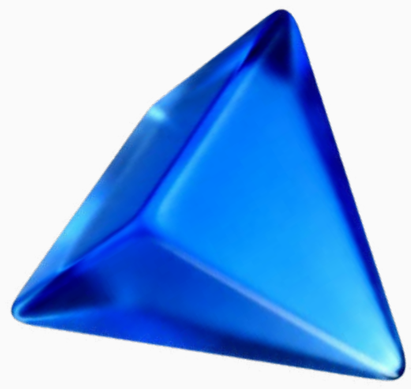
Refatorizar: Otimizar para arquiteturas nativas da cloud

A refatorização é uma abordagem de migração transformadora que desbloqueia capacidades avançadas da cloud para workloads de elevado valor através da restruturação arquitetural. Por exemplo, pode dividir um esquema monolítico em estruturas otimizadas para microsserviços ou substituir pressupostos hard-coded e a ativação pós-falha manual ao migrar para um serviço de base de dados gerido com governação dinâmica de recursos e elasticidade da cloud.

A refatorização é ideal quando a sua organização está pronta para adotar a arquitetura nativa da cloud, rearquiteturando bases de dados e aplicações para integrar totalmente as capacidades avançadas do Azure. Este padrão envolve otimizar esquemas para escalabilidade, migrar dados para plataformas modernas e atualizar a lógica aplicacional para integração com serviços nativos da cloud. É especialmente adequada para workloads estratégicas, em que o desempenho, a elasticidade e a inovação são prioridades essenciais.



Decisão	Considerações
Período de indisponibilidade	→ Baseado sobretudo na aplicação de mudanças estruturais e garantia de compatibilidade, o processo pode ser mais demorado se as mudanças forem extensas. → Escolha uma abordagem incremental para reduzir o período de indisponibilidade ou utilize uma abordagem de grande impacto para reduzir a complexidade quando uma transferência completa for aceitável. → Utilize a implementação azul-verde para refatorizar e testar antes de mudar o tráfego de produção. → Alinhe as alterações com os sistemas a montante e a jusante para evitar interrupções nas integrações durante a transição.
Reversão	→ Faça cópias de segurança completas e controlo de versões para alterações ao código. → Utilize uma implementação faseada e implementações azul-verde para reduzir o risco de reversão, uma vez que a lógica aplicacional e a estrutura da base de dados podem ter mudado significativamente.





Decisão	Considerações
Validação	→ Verifique as alterações no esquema para garantir que as tabelas, os índices e as restrições restruturados cumprem os requisitos funcionais. → Verifique a integridade e a precisão das transformações dos dados. → Teste a lógica de negócio, confirmando que os acionadores, os procedimentos armazenados e a lógica aplicacional funcionam como esperado. → Execute testes de regressão para validar workflows completos, relatórios e integrações após as alterações. → Faça a aferição do desempenho, comparando os tempos de resposta das consultas, a gestão da simultaneidade e a utilização de recursos em carga. → Valide funcionalidades nativas da cloud, como dimensionamento automático, partição e identidade gerida. → Simule cenários de HA/DR para garantir que os processos de ativação pós-falha, restauro de cópias de segurança e recuperação funcionam corretamente.

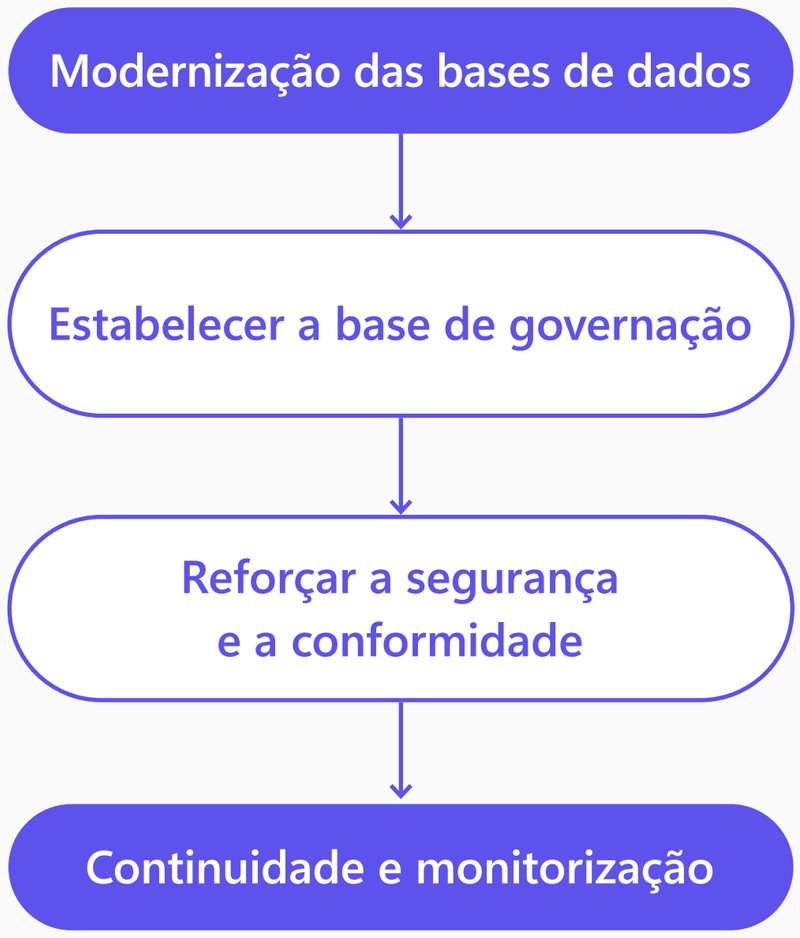
Resultados esperados → Desempenho máximo e eficiência de custos, agilidade melhorada, arquitetura preparada para o futuro

Sugestão

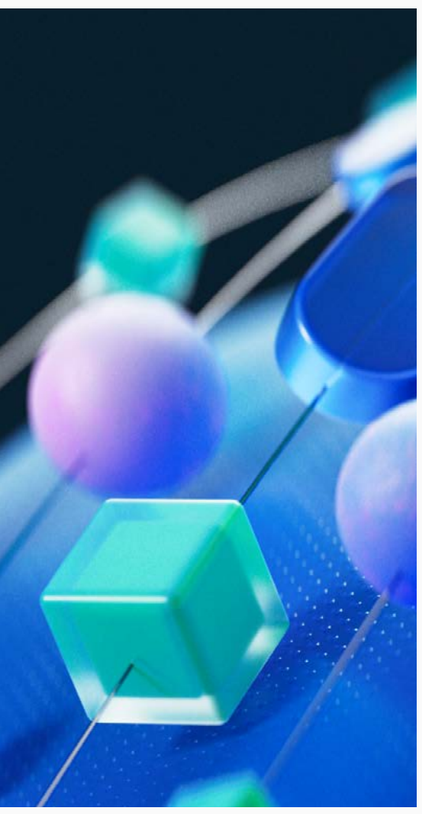
A refatorização proporciona os maiores benefícios de modernização, mas exige um planeamento profundo, recursos qualificados e testes rigorosos. Se a sua equipa não tiver acesso a estes recursos ou se os prazos forem apertados, considere a restruturação da plataforma e adote uma abordagem faseada à modernização.

4. Implementar segurança, integração e governação

À medida que as organizações modernizam o seu património de bases de dados, a governação torna-se a espinha dorsal de uma infraestrutura de dados segura, dimensionável e preparada para a IA. Sem governação, a complexidade da integração, as lacunas de segurança e os riscos de conformidade podem travar a inovação e aumentar os custos.



Os serviços do Azure trabalham em conjunto para simplificar a governação e ajudar a manter uma segurança consistente em todas as implementações. Pode utilizar o Microsoft Entra ID para controlo de identidade e acesso, enquanto o Azure Key Vault gere as chaves de encriptação e os segredos. Para workloads confidenciais, o Azure Confidential Computing oferece proteção baseada em hardware para dados em utilização numa infraestrutura baseada em AMD, a plataforma de computação confidencial por trás do Microsoft Entra ID. O Microsoft Defender para a Cloud é uma prioridade para fortalecer a sua postura de segurança e automatizar a deteção de ameaças. Para governação e conformidade, o Azure Policy aplica normas e monitoriza os recursos. Em ambientes híbridos ou multicloud, o Azure Arc expande estas capacidades, permitindo a aplicação centralizada de políticas e a gestão da segurança através de um plano de controlo unificado.





Listas de verificação de melhores práticas

Acesso e encriptação

- ☐ Implemente controlo de acesso baseado em funções (RBAC) e aplicação de políticas alinhadas com os requisitos regulamentares.
- ☐ Assegure as ligações entre os seus dados modernizados e as suas aplicações; atualize as cadeias de ligação, implemente uma autenticação adequada e configure o acesso à rede para cenários de cloud e híbridos. Por exemplo, configure endpoints privados e identidades geridas.
- ☐ Implemente o acesso de menor privilégio e encripte e efetue a rotação das chaves utilizando o Azure Key Vault.
- ☐ Utilize a Computação Confidencial do Azure para workloads confidenciais, a fim de ajudar a proteger dados em utilização com isolamento baseado em hardware numa infraestrutura com tecnologia AMD.
- ☐ Monitorize e aplique políticas de encriptação utilizando o Defender para a Cloud.

Proteção contra ameaças e conformidade

- ☐ Automatize a aplicação e a gestão de vulnerabilidades utilizando o Defender para a Cloud para monitorizar ameaças.
- ☐ Configure o controlo de acesso para funções específicas de segurança utilizando o Defender para a Cloud.
- ☐ Monitorize as melhorias utilizando a Classificação de Segurança do Defender para a Cloud para agregar resultados numa única métrica e priorizar recomendações.

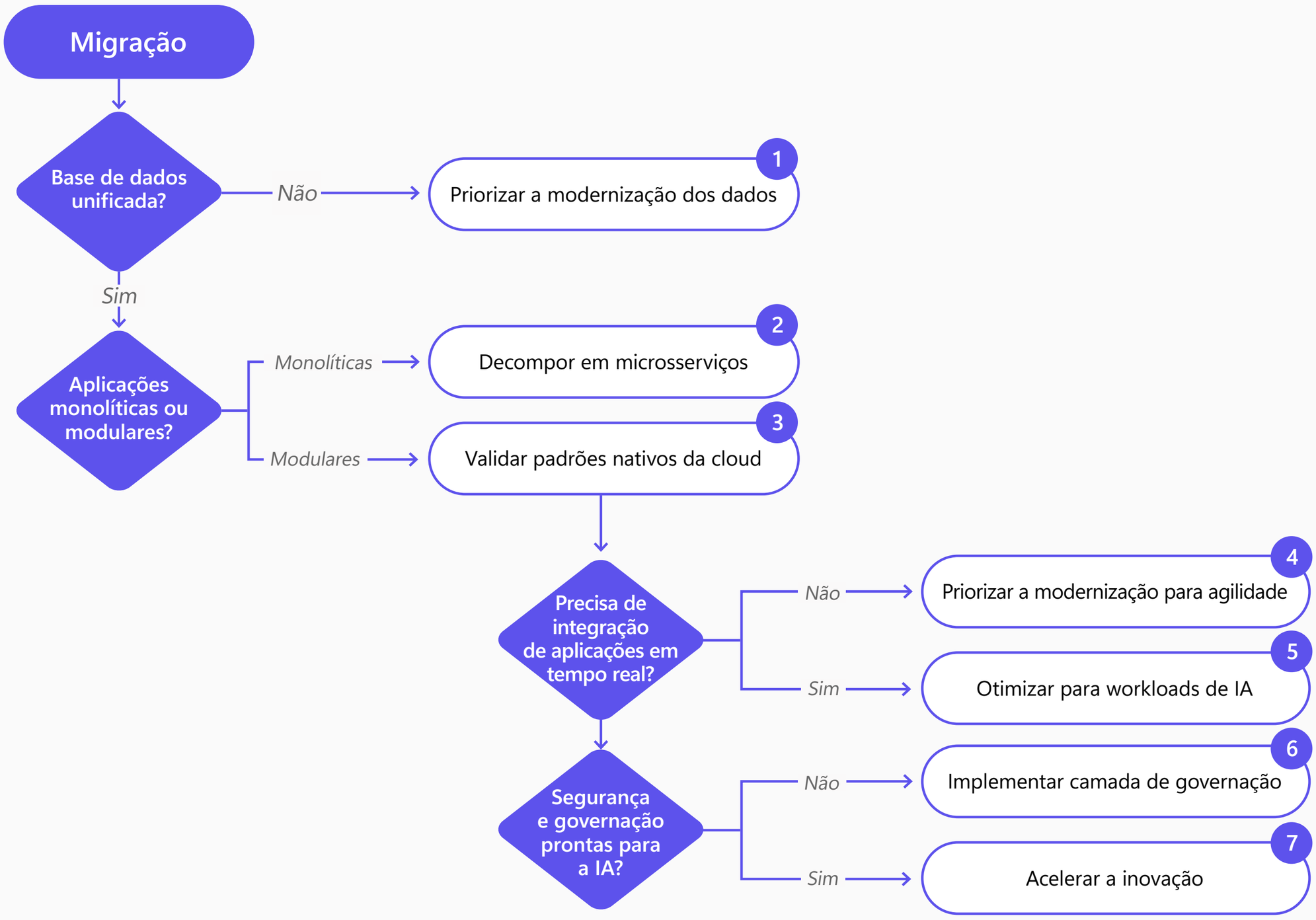
Continuidade e monitorização

- ☐ Ative funcionalidades de continuidade do negócio, como cópias de segurança automatizadas e armazenamento georredundante, para atingir os objetivos de RPO (Objetivo de Ponto de Recuperação) e RTO (Objetivo de Tempo de Recuperação).
- ☐ Valide a preparação para cópia de segurança e recuperação após desastre utilizando o Defender para a Cloud.
- ☐ Suporte a conformidade e a auditoria utilizando o Microsoft Purview, os Registos de Auditoria e o Gestor de Conformidade para classificação de dados, retenção e preparação para auditoria.
- ☐ Configure a monitorização e os alertas utilizando o Azure Monitor, o Log Analytics e os alertas para monitorizar o desempenho, a disponibilidade e as anomalias durante e após a migração.

5. Abrir o caminho para a modernização

A modernização vai além da migração ao transformar o seu património de dados numa plataforma estratégica para análises avançadas, IA e inovação nativa da cloud. Depois de migrar as bases de dados para o Azure, pode arquitetar data lakes unificados, permitir o streaming de eventos em tempo real e integrar-se facilmente com o Foundry Tools. Tudo isto oferece capacidades que superam os ambientes tradicionais e isolados.

Além disso, pode tirar partido das capacidades nativas das bases de dados do Azure, como geração aumentada de recuperação (RAG), análise em tempo real e pesquisa de vetores, para criar aplicações inteligentes que tiram o máximo partido dos seus próprios dados. A modernização de dados é um caminho para a modernização de aplicações, capacitando a sua organização a desbloquear vantagem competitiva com uma plataforma de dados unificada e pronta para a IA.



Chave

1. Se os seus dados não estiverem unificados, este é o momento ideal para os migrar para o Azure como parte da sua estratégia de unificação de dados. Consolide, limpe e integre os seus dados para que estejam prontos para capacidades nativas da cloud. Implemente controlos para a qualidade dos dados, rastreabilidade e conformidade logo no início do processo. Estes passos preparam a sua organização para a análise avançada, a IA e futuras inovações, seja através do espelhamento para o OneLake no Microsoft Fabric ou da adoção de outras estratégias de modernização.
2. Utilize o Azure Kubernetes Service (AKS) e a contentorização para permitir escalabilidade e agilidade. Implemente uma abordagem que privilegie as APIs para interoperabilidade.
3. Sempre que for possível, certifique-se de que os serviços são do tipo sem estado e utilize o tipo sem servidor para workloads orientadas por eventos.
4. Adote bases de dados PaaS geridas e práticas modernas de DevOps para iteração mais ágil.
5. Integre bases de dados de vetores para RAG. Ative a ingestão de dados de streaming para análises e inferências em tempo real.
6. Utilize o Microsoft Purview para catalogação de dados e conformidade. Incorpore controlos de segurança e identidade nas camadas de dados e aplicações.
7. Implemente serviços de IA (Azure OpenAI, Serviços Cognitivos) e integre-os com aplicações modernas para proporcionar experiências inteligentes.

Padrões de integração comuns

As formas como as bases de dados interagem com aplicações, plataformas de análise e serviços de IA estão a tornar-se cada vez mais sofisticadas. Os padrões de integração fornecem modelos comprovados para ligar bases de dados modernizadas ao ecossistema de cloud mais amplo. Esta secção destaca alguns dos padrões principais de integração amplamente aplicados à modernização de bases de dados no Azure.

AI e RAG

As aplicações orientadas por IA necessitam de dados fidedignos e de nível empresarial para garantir respostas precisas e em conformidade. A RAG garante que grandes modelos de linguagem (LLMs) tenham como fundamentos origens autoritativas, como bases de dados operacionais ou produtos de dados selecionados. Este padrão transforma bases de dados de armazenamento passivo em centros de conhecimento ativos para aplicações inteligentes, permitindo obter insights seguros e contextualizados, sem expor dados não processados ou comprometer a governação.

Saiba mais →

Acesso operacional baseado na API

O acesso operacional baseado na API garante que aplicações modernas e microsserviços interajam com os dados de forma segura e consistente por meio de endpoints padronizados, em vez de ligações de base de dados diretas. Esta abordagem acelera a migração para o Azure, melhora a escalabilidade e simplifica a integração, reduzindo ao mesmo tempo o risco e a complexidade operacional.

Saiba mais →



Ingestão Batch e ELT

A ingestão Batch e ELT continua a ser um padrão de modernização crítico. Ao consolidar diversas origens de dados num ambiente unificado e governado, pode criar produtos de dados selecionados para análise e relatórios. Pode otimizar custos processando grandes volumes de forma eficiente, garantindo dados de alta qualidade e fidedignos para BI e machine learning.

Saiba mais →

Orientado por eventos

Do ponto de vista da base de dados, o padrão orientado por eventos significa capturar e reagir às alterações nos dados à medida que ocorrem, em vez de depender de consultas agendadas ou tarefas de lote. Ao transmitir estes eventos para serviços do Azure, como Captura de Dados Alterados, Hubs de Eventos do Azure ou Kafka, pode fornecer atualizações em tempo real, processamento assíncrono e registos de auditoria robustos. Esta abordagem melhora a agilidade, reduz a latência e simplifica a integração em arquiteturas cloud modernas.

Saiba mais →

Conectividade híbrida

Quando restrições de latência, conformidade ou residência dos dados impedem uma migração total imediata para a cloud, pode migrar por fases sem afetar sistemas críticos. A conectividade híbrida dá-lhe flexibilidade, garantia de conformidade e continuidade operacional enquanto adota gradualmente capacidades de cloud. Os serviços do Azure, como ExpressRoute ou VPN,, ajudam a garantir a conectividade segura, o Azure Arc proporciona gestão unificada entre ambientes, o Private Link permite acesso seguro a dados e o Database Migration Service suporta workflows de migração controlados.

Saiba mais →

Análise ELT e sem ELT

Na análise moderna, o objetivo é reduzir ou eliminar os processos ETL tradicionais para poder acelerar a obtenção de insights sem a complexidade. Ao minimizar o movimento de dados, pode ativar dashboards em tempo real, análise preditiva e inteligência operacional sem esperar por ciclos de processamento em lote. Por exemplo, pode utilizar a Análise em Tempo Real do Microsoft Fabric para executar workloads de BI e machine learning em dados transacionais em direto. Esta abordagem acelera a tomada de decisões, ajuda a reduzir os custos de infraestrutura e minimiza os riscos de duplicação de dados, garantindo que a governação e a conformidade permanecem intactas.

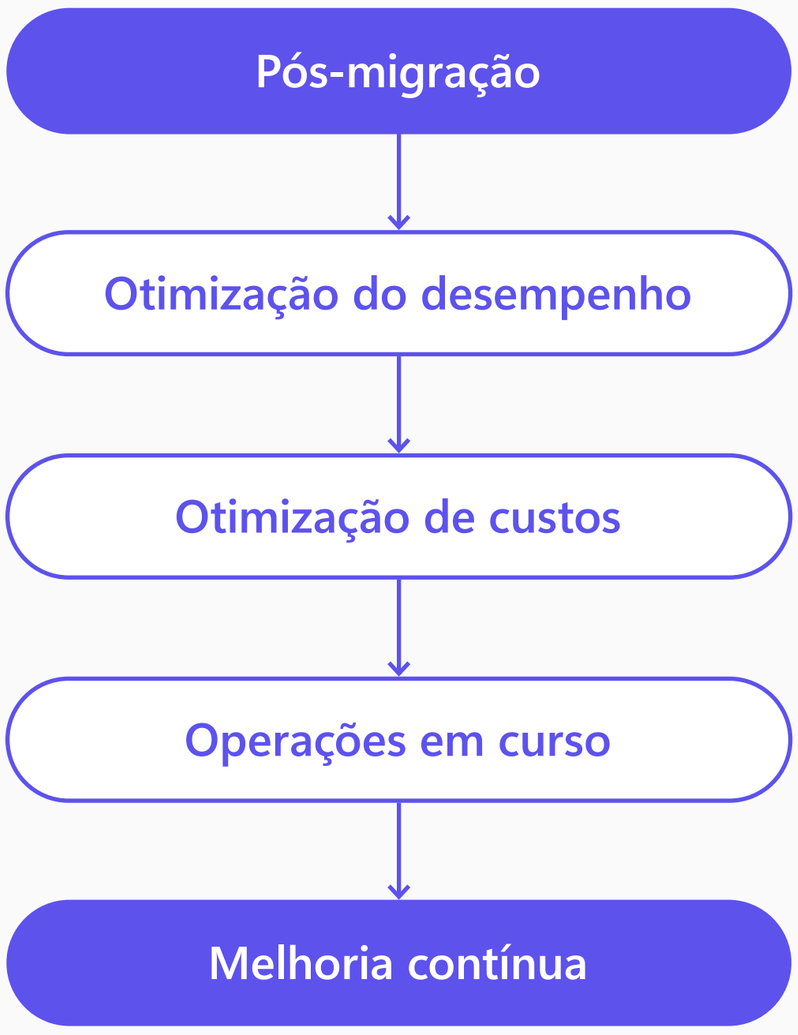
Saiba mais →



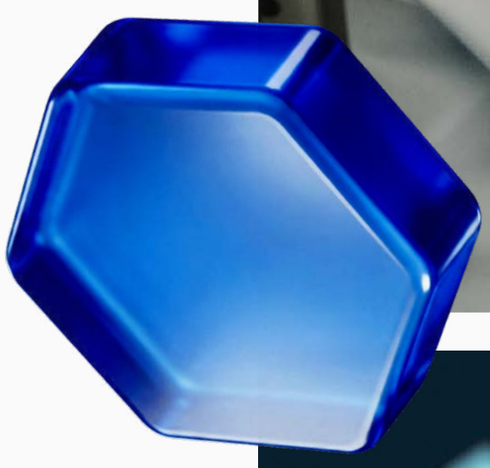
6. Otimizar e operar

O sucesso pós-migração depende do grau de desempenho, dimensionamento e resiliência das suas bases de dados. Sem otimização, os custos da cloud podem aumentar significativamente e o desempenho pode degradar-se, prejudicando o valor da modernização. Uma governação sólida, aliada a uma cultura de melhoria contínua, forma a base da excelência operacional sustentada.

O Azure disponibiliza ferramentas inteligentes para monitorizar, ajustar e otimizar bases de dados de forma contínua. Desde o Query Performance Insight ao Cost Management, as equipas podem tomar decisões baseadas em dados que reduzem custos gerais e melhoram os resultados.











Lista de verificação da otimização do desempenho

- ☐ Analise o desempenho das consultas utilizando o Query Performance Insight ou ferramentas equivalentes.
- ☐ Identifique e aplique estratégias de otimização de índices.
- ☐ Avalie e ajuste as opções de dimensionamento (escalões de computação, definições de dimensionamento automático).
- ☐ Considere a infraestrutura subjacente. As VMs do Azure com processadores AMD EPYC™ oferecem desempenho elevado, frequentemente a um custo inferior.
- ☐ Configure a monitorização e os alertas utilizando o Azure Monitor e o Log Analytics.
- ☐ Defina períodos de manutenção para atualizações e patches.
- ☐ Agende e valide testes de recuperação após desastre.

Lista de verificação dos custos

- ☐ Utilize o Assistente do Azure para obter recomendações de melhorias de desempenho e custos.
- ☐ Otimize as workloads utilizando as melhores práticas de estrutura do Azure Well-Architected Framework.
- ☐ Monitorize a utilização, defina orçamentos e atribua gastos com o Azure Cost Management.
- ☐ Aplique recomendações de dimensionamento adequado, como identificar recursos não utilizados ou órfãos, aumentar a densidade computacional ou transferir workloads para PaaS ou SaaS.
- ☐ Considere migrar para VMs AMD para melhorar o desempenho e a relação desempenho/custo.
- ☐ Planeie com antecedência e maximize as poupanças combinando o Benefício Híbrido do Azure e o plano de poupanças do Azure para bases de dados.

Próximos passos

Se utilizar estas estruturas práticas e a mitigação de riscos, pode avaliar o seu património de dados e escolher padrões de migração que equilibrem velocidade, custo e flexibilidade a longo prazo. Ao alinhar desde o início as práticas de governação, segurança e otimização, pode reduzir o overhead operacional, evitar a repetição dispendiosa de trabalhos e posicionar a sua organização para uma transformação sustentável.

Obter orientação abrangente, encontrar especialistas e usufruir de financiamento

Experimentar o Azure gratuitamente →

Frontier Accelerate para Bases de Dados →

©2026 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados. Este documento é fornecido "tal como está". As informações e as opiniões expressas neste documento, incluindo os URLs e outras referências a sites da Internet, podem ser alteradas sem aviso prévio. O utilizador é o único responsável pela utilização destas informações. Este documento não lhe confere quaisquer direitos legais relativamente a qualquer propriedade intelectual em qualquer produto da Microsoft. Pode copiar e utilizar este documento para fins de referência internos.